

事前学習・前提知識プリント

F カウンタ回路

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

用語、回路の動き、計算、測定表への記入の順に読む。例題の値は説明用であり、実験結果ではない。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 用語を一つずつ理解する	言葉の意味、単位、回路や測定での役割を確認する。	2
2 六桁を一段ずつたどる	部品と信号の経路を追い、状態が変化する理由を理解する。	2
3 カウンタと数の表現	2 進数・BCD と時計の分周比を対応させる。	3
4 IC の接続で確認すること	この項目の仕組みと実験で確認すべき点を整理する。	3
5 555 の設計例	目標周波数から抵抗値と調整範囲を求める。	3
6 タイミングと不具合の考え方	伝搬遅延と計数・リセットの順序を読む。	4
7 測定からレポートへ：時系列で確かめる	実測値から計算・作図・記述へ進む順序を例題で練習する。	4
8 確認問題	自分で計算・説明して、実験に必要な理解を確かめる。	5
解答の目安	数値と理由を照合し、単位や論理の取り違えを見直す。	5
配線の予習欄	この項目の仕組みと実験で確認すべき点を整理する。	5
準備・出典	持参物と資料を確認し、具体的な質問を準備する。	5

1 用語を一つずつ理解する

用語	意味・回路での役割
クロック・エッジ	計数を進める周期信号と、その立上り・立下り。カウンタは指定されたエッジで更新するので、両エッジを二回として数えない。
分周・進数	入力を n 回数えて一巡すれば、次段に渡す周期は n 倍になる。10 進と 6 進の段をつなぐと 60 回で一巡する。
2 進数・BCD	2 進数 4 ビットは 0~15。BCD は十進一桁の 0~9 だけを符号化する。数字の表示にはその BCD をデコーダへ渡す。
桁上げ	一桁が一巡するタイミングで次の桁を一つ進めること。任意の出力端子をつなげばよいのではなく、周期とエッジを確認する。
リセット	計数状態を所定の値へ戻す操作。開始時の手動リセットと、24 検出による自動リセットを区別する。
非同期・伝搬遅延	入力エッジから出力変化まで少し時間がかかる。非同期カウンタでは段の変化が順に伝わり、途中に一時的な状態が生じ得る。
境界試験	通常の計数だけでなく 09 → 10、59 → 00、23 → 00 のような桁上げ・リセット条件を試すこと。時計の確認に特に重要である。

2 六桁を一段ずつたどる

2.1 秒と分は 10 進と 6 進の組合せ

秒一の位が 0~9 を回り、一巡すると秒十の位が進む。十の位は 0~5 を回り、一巡すると分一の位へ進む。分も同じ構成で 60 分ごとに時へ渡す。7490 は 2 分周と 5 分周の接続で 10 進になる。7492 の全体は 12 分周であり、時計で使う 6 進は 6 分周部分への入力を選ぶ。IC 名だけで進数を判断せず端子図を確認する。

2.2 時は 24 の検出で一巡させる

二つの十進桁をつなぐだけでは 00~99 まで進む。時十の位が 2、時一の位が 4 に達する条件を検出して両桁を零へ戻す。24 は短時間だけ内部に現れる可能性がある。表示が 00 に見えても、リセット信号の極性・幅・遅延を別に確認する。

2.3 555 は時間のものさし

同じ分周比でも、最初のクロックが正確でなければ時計全体の進み方がずれる。抵抗・容量の公差と調整範囲を確認し、周期を測ってから時計へ接続する。高速試験は桁上げ確認に役立つが、実時間での時計精度とは別の確認である。

3 カウンタと数の表現

4 ビットの 2 進数は 0~15 を表す。BCD は 0000~1001 を十進一桁に対応させ、1010 以降を使わない。7 セグメントデコーダは BCD を数字に対応した点灯パターンに変換する。

$$1\text{ Hz} \xrightarrow{\div 10} 0.1\text{ Hz} \xrightarrow{\div 6} \frac{1}{60}\text{ Hz}.$$

6 進と 10 進の組合せで 60 進となる。時は単なる 60 進ではなく 24 でリセットする。

4 IC の接続で確認すること

- 7490：2 分周出力 Q_A を次の分周段の入力に接続すると 10 進となる。
- 7492：全段の組合せは 12 分周。6 進に使うときは 6 分周部分へのクロック入力を選ぶ。
- リセットの組合せ条件、計数エッジ、電源端子、使わない入力の扱いを資料の端子図で確認する。
- 24 検出は時十の位の 2 と時一の位の 4 を検出する。単に各桁を独立の 10 進にただけでは 24 時間時計にならない。

5 555 の設計例

$$R_B = \frac{1/(0.693fC) - R_A}{2}.$$

例として $f = 1\text{ Hz}$, $C = 2.2\text{ }\mu\text{F}$, $R_A = 3.3\text{ k}\Omega$ なら $R_B \simeq 326\text{ k}\Omega$ 。これは設計練習であり、実験指定の素子値とは区別する。可変抵抗の最大値、固定抵抗、容量公差を確認し、調整可能な範囲を見積もる。

6 タイミングと不具合の考え方

非同期カウンタでは出力が同時に変化しない。途中の瞬間的な状態を組合せ論理で検出すると短いパルスを生じる場合がある。表示が期待どおりでも、桁上げのエッジとリセット波形をオシロスコープで確認する。配線は電源を切って行い、段ごとに確認してから接続する。

7 測定からレポートへ：時系列で確かめる

7.1 分周を電圧波形で確かめる

入力クロックと次段に渡す出力を同じ時間軸で描き、入力何エッジに対して次段が一回進むか数える。出力が HIGH の時間と、一巡して同じエッジになる周期を区別する。資料指定の 10 進 Q_D 、6 進 Q_C が次段に与えるエッジを確認する。

7.2 時計の誤差を計算する練習

仮に 555 の周期が 1.01 秒なら、時計上の 3600 カウントに要する実時間は 3636 秒。したがって表示が 1 時間進むまでに 36 秒余分にかかる。これは練習例であり、実験で 1 時間試験をした結果ではない。分周比が正しくても、基準周期のずれはすべての桁へ引き継がれる。

7.3 結果表に書くこと

境界直前の表示、与えたクロック数、次の表示、リセットの有無を一組で記す。23:59:59 から一秒後だけでなく、その後の 00:00:01 も確認すればリセット後の再開を調べられる。回路変更や加速用入力を使った場合は、どの段へ接続したか明記する。

8 確認問題

1. 1 Hz 入力を 10 分周し、さらに 6 分周した信号の周期を求める。

2. 23:59:59 の次の一秒で、どの段に桁上げとリセットが必要か。

3. 7492 のすべての分周部分を接続した場合、分周比はいくらか。

4. 555 の C が理論値より 10%大きいと、他の条件が同じ場合の周波数は何倍か。

解答の目安

- (1) 60 秒。(2) 秒と分の両桁が循環し、時が 24 を検出して 00 へ戻る。(3) 12 分周。(4) $1/1.1 \simeq 0.909$ 倍。

配線の予習欄

資料の回路で、6 進段の入力・出力、手動リセット、24 検出の信号を色分けする。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
- 確認問題の解答と、分からない用語・回路点への具体的な質問。

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科、『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ F, IE3_expF_A4.pdf。